



**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für den Erwerb
des Hauptschul- und Realschulabschlusses sowie der allgemeinen
Hochschulreife**

Thüringer Gemeinschaftsschule

Technik

2014

Inhaltsverzeichnis

1	Zur Kompetenzentwicklung im Unterricht im Fach Technik an der Thüringer Gemeinschaftsschule.....	4
1.1	Lernkompetenzen.....	4
1.2	Naturwissenschaftliche Kompetenzen.....	4
1.3	Fachspezifische Kompetenzen.....	5
2	Ziele und Inhalte des Kompetenzerwerbs.....	6
2.1	Klassenstufen 7/8.....	6
2.1.1	Planen, Herstellen und Bewerten von Produkten.....	6
2.1.2	Untersuchen und Handhaben technischer Objekte (Modellbau).....	7
2.2	Klassenstufen 9/10.....	8
2.2.1	Entwickeln, Herstellen und Bewerten von Produkten.....	8
2.2.2	Untersuchen und Handhaben elektronischer Schaltungen (Modellbau).....	10
2.2.3	Untersuchen und Handhaben von Steuerungen und Reglungen (Modellbau).....	11
2.2.4	Entwickeln von Produkten durch computergestütztes Konstruieren.....	13
2.2.5	Entwickeln von Bauzeichnungen.....	14
3	Leistungseinschätzung.....	15
3.1	Grundsätze.....	15
3.2	Kriterien.....	15

1 Zur Kompetenzentwicklung im Unterricht im Fach Technik an der Thüringer Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule ist eine Schulart in Thüringen, die gleichberechtigt neben der Grundschule, Regelschule und dem Gymnasium steht. Ziel der Thüringer Gemeinschaftsschule ist es, den Schülern¹ das gemeinsame Lernen länger zu ermöglichen, sie individuell zu fördern und entsprechend ihres individuellen Leistungsprofils zu fordern. Ab Klasse 9 erfolgt das abschlussbezogene Lernen. Schüler können entsprechend Ihrer Befähigung und Leistung den Hauptschulabschluss, den Regelschulabschluss sowie die allgemeine Hochschulreife erwerben.

Das Fach Technik leistet einen Beitrag, den Schüler ausgehend von seinen Alltagserfahrungen zum technischen Handeln in der aktiven Auseinandersetzung mit der Lebenswelt zu befähigen. Selbstständiges Erkennen von Zusammenhängen, kreatives und flexibles, der konkreten Situation entsprechendes Denken und Handeln sowie die Erweiterung seiner Interessen bzw. Förderung von Begabungen sind dabei wesentliche Intentionen. Dabei ist es immer wieder möglich und nötig, erworbenes Wissen in der praktischen Auseinandersetzung anzuwenden oder Beobachtungen aus der Praxis theoretisch zu reflektieren.

Im Fach Technik erwirbt der Schüler Lernkompetenzen (vgl. 1.1) und fachspezifische Kompetenzen (vgl. 1.2), die es ihm ermöglichen, technisches Wissen anzueignen, technische Handlungen auszuführen und Technik beurteilen zu können. Dabei erkennt der Schüler den Vorteil der zielgerichteten und systematischen Nutzung von Strategien und Methoden des technischen Problemlöseprozesses. Der Schüler erlebt, dass es kausale Zusammenhänge und Abhängigkeiten von technischem Handeln und ökologischen Auswirkungen gibt und lernt darauf zu reagieren. Gegenstand des Aneignungsprozesses im Unterricht ist das Entwickeln, Gestalten, Fertigen, Testen und Bewerten realer Lösungen technischer Aufgaben.

Er erfährt, dass technische Entwicklungen die Lebensbedingungen der Menschen verbessern oder beeinträchtigen können. Der Schüler erkennt, dass im Fertigungsprozess mit Hilfe technischer Handlungen gezielte Veränderungen an technischen Gegenständen vorgenommen werden.

1.1 Lernkompetenzen

Alle Unterrichtsfächer zielen gleichermaßen auf die Entwicklung von Lernkompetenzen², da ihnen eine zentrale Bedeutung für den Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft zugesprochen wird.

Lernkompetenzen umfassen Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, die in jedem Unterrichtsfach fachspezifisch ausgeprägt werden.

Sie sind daher nicht von der Sachkompetenz zu lösen, weisen aber in ihrer grundsätzlichen Funktion über das einzelne Fach hinaus.

In den Fächern der Fächergruppe Naturwissenschaften werden die Lernkompetenzen auch fächerübergreifend entwickelt. So erfahren im Fach Technik Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz sowohl eine naturwissenschaftliche (vgl. 1.2) als auch eine fachspezifische Ausprägung (vgl. 1.3 und 2).

1.2 Naturwissenschaftliche Kompetenzen

Der Unterricht zielt gleichermaßen auf den Erwerb fachspezifischer und naturwissenschaftlicher Kompetenzen. Die Kompetenzentwicklung in den naturwissenschaftlichen Fächern richtet sich insbesondere darauf, aufeinander bezogene Sachverhalte durch neue Aspekte zu erweitern und zu differenzieren oder durch Umstrukturierung neu zu verbinden. Dabei soll der Schüler befähigt werden, Probleme und Fragen der Entwicklung in Natur und Technik reflektiert zu beurteilen und verantwortlich zu handeln.

¹ Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit gelten Personenbezeichnungen für beide Geschlechter.

² Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse, 2011. Kapitel 2.

Die nachfolgenden Ziele für die naturwissenschaftlich-technische Kompetenzentwicklung gelten, unter Beachtung der Altersspezifik, in den Klassenstufen 7 – 10. Dabei verfügen die einzelnen Fächer über unterschiedliche Potenzen für das Lehren und Lernen. Diese ergeben sich aus der Spezifik ihrer Zielsetzung und ihrem quantitativen Anteil an der Kompetenzentwicklung des Schülers. Der Schüler kann:

- geeignete Methoden der Erkenntnisgewinnung auswählen und anwenden, d. h.
 - Sachverhalte analysieren, betrachten und beschreiben,
 - Ursache und Wirkungsbeziehungen ableiten,
 - Sachverhalte mit Hilfe naturwissenschaftlicher Kenntnisse erklären,
 - geeignete Modelle anwenden,
 - Untersuchungen und Experimente zur Gewinnung von Erkenntnissen nutzen und dabei die Schrittfolge der experimentellen Methode anwenden, d. h.
 - Fragen formulieren und begründete Vermutungen aufstellen,
 - Untersuchungen bzw. Experimente planen, durchführen, dokumentieren und auswerten,
 - aus den Ergebnissen Erkenntnisse ableiten und Fragen beantworten,
 - einfache Fehlerbetrachtungen vornehmen,
 - Arbeitstechniken sachgerecht ausführen und die zum Untersuchen und Experimentieren erforderlichen Geräte, Materialien und Naturobjekte sachgerecht verwenden.
- sachgerecht bewerten, d. h.
 - die Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, Verfahren und Methoden in Forschung und Praxis sowie Entscheidungen und Verhaltensweisen aus naturwissenschaftlich-technischer Sicht und aus weiteren relevanten Perspektiven (z. B. ethisch, sozial, wirtschaftlich) nach geeigneten Kriterien analysieren,
 - Schlussfolgerungen ziehen und sich einen Standpunkt bilden,
 - aktuelle Informationen und Aussagen mit naturwissenschaftlichem Hintergrund hinsichtlich ihrer Objektivität und Glaubwürdigkeit hinterfragen, beurteilen und sich eine Meinung bilden.
- sachgerecht kommunizieren, d. h.
 - Fragestellungen entwickeln,
 - Fachinformationen aus Texten, Schemata, Grafiken, Tabellen (auch aus Formelsammlungen) etc. zielorientiert entnehmen, strukturieren, auswerten bzw. kritisch bewerten, dokumentieren und präsentieren sowie Informationen in andere Darstellungsformen umsetzen,
 - naturwissenschaftliche Sachverhalte korrekt, verständlich und unter Nutzung der Fachsprache darstellen.

1.3 Fachspezifische Kompetenzen

Im Fach Technik entwickelt der Schüler fachspezifische Kompetenzen besonders in den nachfolgenden Bereichen, die im Lernprozess schrittweise ausgeprägt werden und eng vernetzt sind:

- Planen, Herstellen und Bewerten von Produkten
- Untersuchen und Handhaben technischer Objekte (Modellbau)

Durch intensive Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit wird der Schüler befähigt, naturwissenschaftlich-technische Entwicklungsprozesse wahrzunehmen und sachgemäß zu beschreiben. Auf der Grundlage des Fachwissens kann der Schüler naturwissenschaftlich-technische Problemlagen beurteilen und Entscheidungen für sein Handeln treffen. Der Schüler wird befähigt, die erworbenen Planungs- und Handlungsstrategien durch einen engen Praxisbezug anzuwenden.

2 Ziele und Inhalte des Kompetenzerwerbs

Die Ziele und Inhalte des Kompetenzerwerbs im Fach Technik erfordern eine konkrete schulische Umsetzung. In diesem Zusammenhang ist die schulinterne Lehr- und Lernplanung³ ein wesentliches Instrument zur Qualitätsentwicklung des Unterrichts an jeder Schule. Sie muss deshalb fester Bestandteil fächerübergreifender Arbeitsprozesse sein. Nur schulintern können konkrete Entscheidungen zu fächerübergreifenden, fächerverbindenden oder fächerintegrierenden Unterrichtsformen getroffen werden. Daher verzichtet der Fachlehrplan auf derartige Vorgaben.

2.1 Klassenstufen 7/8

2.1.1 Planen, Herstellen und Bewerten von Produkten

Der Schüler kann Produkte sinnbildlich darstellen, herstellen, bewerten und in ihrer Anwendung erproben und gegebenenfalls optimieren. Er ist in der Lage, die notwendigen Planungsunterlagen zu erstellen. Bei der Ausführung von praktischen handwerklichen Tätigkeiten wendet er verschiedenste vorgegebene Fertigungsverfahren und Werkzeuge an.

Klassenstufe 8
Sachkompetenz
Der Schüler kann – Produktideen sinnbildlich darstellen, – Skizzen und Zeichnungen eines Produktes unter Beachtung der Regeln für • Blattaufteilung, • Linienarten, • Bemaßung, • Darstellungsarten lesen und darstellen, – für die Herstellung eines Produktes die Fertigungsverfahren • Urformen, • Trennen, • Fügen, • Beschichten auswählen und anwenden, – den Arbeitsablaufplan (Arbeitsgang und Arbeitsmittel) erstellen, – das Produkt nach dem Arbeitsablaufplan unter sach- und arbeitsschutzgerechter Anwendung der Arbeitsmittel herstellen, – das Produkt anhand der vorgegebenen Produktauswahlkriterien bewerten, – das Produkt unter Anleitung optimieren.
Methodenkompetenz
Der Schüler kann – die notwendigen Arbeitsschritte und Arbeitsmittel selbstständig planen,

³ Vgl. Leitgedanken, a. a. O., Kapitel 3.

- Arbeitsergebnisse und Lösungswege unter Bezugnahme auf die vorgegebenen produkt- und prozessbezogenen Kriterien beurteilen und anschaulich präsentieren.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen Produkte fertigen und dabei Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- sich während der Herstellung von Produkten realistische Arbeits- und Verhaltensziele setzen.

2.1.2 Untersuchen und Handhaben technischer Objekte (Modellbau)

Der Schüler ist in der Lage, Maschinen zu analysieren. Dazu untersucht er den Aufbau und die Wirkungsweise und erkennt das Zusammenwirken der Funktionsorgane. Er ist in der Lage, das Wirkprinzip von Maschinen zu beschreiben und mit Hilfe von Funktionsmodellen nachzuvollziehen.

Klassenstufe 8

Sachkompetenz

Der Schüler kann

- den Aufbau von Maschinen durch die Funktionsorgane
 - Antriebsorgan,
 - Übertragungsorgan,
 - Arbeitsorgan,
 - Steuerorgan,
 - Trägerorgan
 erklären und deren Wirkungsweise beschreiben,
- das Wirkprinzip der Maschinen anhand von Stoff-, Energie- und Informationsfluss erklären,
- den Aufbau und die Wirkungsweise von Maschinen mit Hilfe von funktionsfähigen Modellen darstellen
- Modelle von Maschinen unter Anleitung optimieren.

Methodenkompetenz

Der Schüler kann

- Modelle mit und ohne Anleitung aufbauen und auf Funktionsfähigkeit prüfen.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Schüler kann

- selbstständig oder in kooperativen Arbeitsformen Modelle aufbauen und dabei Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- sorgfältig und unter Einhaltung der vorgegebenen Zeit arbeiten.

2.2 Klassenstufen 9/10

2.2.1 Entwickeln, Herstellen und Bewerten von Produkten

Der Schüler ist in der Lage, zunehmend komplexere Produkte nach eigenen Ideen und Vorstellungen zu entwickeln, herzustellen und sie in ihrer Anwendung zu erproben und gegebenenfalls zu optimieren. Der Schüler erstellt selbstständig Planungsunterlagen und wendet bei praktischen handwerklichen Tätigkeiten verschiedenste Fertigungsverfahren an, die er selbst auswählt. Für die Produkte kommen Werkstoffe zur Anwendung, die einen zunehmend höheren Bearbeitungswiderstand haben.

Klassenstufen 9/10		
Sachkompetenz		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Der Schüler kann – Ideen für komplexe Produkte nennen und diese sinnbildlich darstellen, – die Entscheidung für das Produkt mit Hilfe der Produktauswahlkriterien • Werkstoff und Technologie, • Funktionalität, • Formschönheit ableiten, – Skizzen und Zeichnungen eines Produktes unter Beachtung der Regeln lesen und darstellen, – für die Herstellung eines Produktes die Fertigungsverfahren • Umformen, • Trennen, • Fügen, • Beschichten		

auswählen und anwenden, – den Arbeitsablaufplan (Arbeitsgang und Arbeitsmittel) erstellen, – das Produkt nach dem Arbeitsablaufplan unter sach- und arbeitsschutzgerechter Anwendung der Arbeitsmittel herstellen, – das Produkt anhand der Produktauswahlkriterien bewerten, – das Produkt optimieren.		
Methodenkompetenz		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Der Schüler kann – die notwendigen Arbeitsschritte und Arbeitsmittel selbstständig planen, – Arbeitsergebnisse und Lösungswege beurteilen und anschaulich präsentieren.		
Selbst- und Sozialkompetenz		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Der Schüler kann – in kooperativen Arbeitsformen komplexe Produkte fertigen und dabei Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen, – sich während der Herstellung von Produkten realistische Arbeits- und Verhaltensziele setzen, – zielstrebig und unter Einhaltung der vorgegebenen Zeit Produkte fertigen.		

2.2.2 Untersuchen und Handhaben elektronischer Schaltungen (Modellbau)

Der Schüler kann den Aufbau und die Funktionsweisen von elektronischen Bauelementen sowie deren Anwendungen in elektronischen Schaltungen erklären und in Funktionsmodellen erproben.

Klassenstufen 9/10		
Sachkompetenz		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Der Schüler kann – elektronische Bauelemente nach dem Wirkprinzip einteilen,		
		– elektronische Bauelemente nach • dem Wirkprinzip, • der Komplexität, • dem Übertragungsverhalten, • der Energiewandlung einteilen,
– elektronische Schaltungen wie • Relaisschaltung, • Transistorschaltung nach dem Aufbau benennen,	– elektronische Schaltungen wie • Relaisschaltung, • Transistorschaltung, • Sensorschaltung beschreiben,	– elektronische Schaltungen wie • Relaisschaltung, • Transistorschaltung, • Sensorschaltung analysieren,
– Funktionsmodelle für elektronische Schaltungen aufbauen und erproben.		– Funktionsmodelle für elektronische Schaltungen aufbauen, erproben und optimieren.

Methodenkompetenz		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Der Schüler kann		
– die zur Herstellung eines Funktionsmodells notwendigen Arbeitsschritte und Arbeitsmittel selbstständig planen,		
	– Arbeitsergebnisse und Lösungswege unter Bezugnahme auf die vorgegebenen produkt- und prozessbezogenen Kriterien beurteilen.	
Selbst- und Sozialkompetenz		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Der Schüler kann		
– selbstständig oder in kooperativen Arbeitsformen Modelle aufbauen,		
– mit Kritik an der Arbeitsweise bzw. am Arbeitsergebnis oder am allgemeinen Verhalten angemessen umgehen.		

2.2.3 Untersuchen und Handhaben von Steuerungen und Regelungen (Modellbau)

Der Schüler ist in der Lage, Steuerungen und Regelungen aus der Sicht verschiedener Anwendungsgebiete zu analysieren. Mit Hilfe von Funktionsmodellen kann er das Grundprinzip von Steuerungen und Regelungen nachvollziehen.

Klassenstufen 9/10		
Sachkompetenz		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III

Der Schüler kann		
– einen historischen Abriss der Entwicklung von selbsttätigen Steuerungen darstellen,		
– die Bestandteile von Steuerungen und Regelungen unter Nutzung der Fachbegriffe nennen,		
– das Signalflussbild einer Steuerung darstellen,		
	– das Signalflussbild einer Regelung darstellen,	
– ein Funktionsmodell für eine Steuerung aufbauen und erproben.		
	– das Funktionsmodell für eine Regelung aufbauen und erproben.	
Methodenkompetenz		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Der Schüler kann		
– die zur Herstellung eines Funktionsmodells notwendigen Arbeitsschritte und Arbeitsmittel selbstständig planen und ausführen.		
		– eine Präsentation zur historischen Entwicklung von Steuerungen und Regelungen präsentieren.
Selbst- und Sozialkompetenz		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
Der Schüler kann		
– selbstständig oder in kooperativen Arbeitsformen Funktionsmodelle aufbauen.		

2.2.4 Entwickeln von Produkten durch computergestütztes Konstruieren

Der Schüler ist in der Lage, mit Hilfe einfacher Computerprogramme technische Zeichnungen von Produkten darzustellen.

Klassenstufen 9/10		
Sachkompetenz		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
		Der Schüler kann – mit Hilfe von geeigneter 2D-CAD-Software Produkte darstellen und bemaßen, – mit Hilfe von geeigneter 3D-CAD-Software Produkte darstellen.
Methodenkompetenz		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
		Der Schüler kann – ein Computerprogramm anwenden.
Selbst- und Sozialkompetenz		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
		Der Schüler kann – sich während der Computerarbeit realistische Arbeits- und Verhaltensziele setzen.

2.2.5 Entwickeln von Bauzeichnungen

Der Schüler ist in der Lage, Planungsgrundlagen für das Bauen entsprechend ihrer Funktionen zu unterscheiden und Bauzeichnungen anzufertigen.

Klassenstufen 9/10		
Sachkompetenz		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
	Der Schüler kann – den Flächennutzungsplan, Bebauungsplan und Lageplan beschreiben, – Gebäude in verschiedenen Ansichten und mit verschiedenen Schnittdarstellungen skizzieren und zeichnen,	
		– eine 2D-Konstruktion einer Etage eines Hauses anfertigen.
Methodenkompetenz		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
	Der Schüler kann – Schnittdarstellungen selbstständig und in der logischen Abfolge zeichnen.	
Selbst- und Sozialkompetenz		
Anspruchsebene I	Anspruchsebene II	Anspruchsebene III
	Der Schüler kann – seine Darstellungen gegenüber seinen Mitschülern begründen.	

3 Leistungseinschätzung

Bis zur Veröffentlichung einer fachlichen Empfehlung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur gelten folgende Ausführungen.

Im kompetenzorientierten Technikunterricht ist die Leistungseinschätzung Bestandteil eines andauernden und zu befördernden Lernprozesses. Sie trägt ihrer pädagogischen Funktion entsprechend einen unterstützenden und ermutigenden Charakter. Die Leistungseinschätzung dokumentiert die individuelle Lernentwicklung und den jeweilig erreichten Leistungsstand des Schülers. Sie umfasst eine gezielte Beobachtung des Schülers, die Diagnose von Lernständen und deren Bewertung.

Die Einschätzung und Bewertung der Schülerleistungen dient der Rückmeldung im Lernprozess und findet in verbalen Beurteilungen sowie im Erteilen von Noten ihren Ausdruck. Sie bezieht alle Kompetenzbereiche ein und berücksichtigt die Anforderungsbereiche I, II und III in einem angemessenen Verhältnis⁴.

3.1 Grundsätze

Die Leistungseinschätzung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese orientieren sich an den Zielbeschreibungen für die Kompetenzbereiche des Lehrplans sowie an den Zielen der schulinternen Lehr- und Lernplanung. Dabei sollen die Anforderungen und Bewertungsmaßstäbe dem Schüler bekannt sein, um seine eigene Leistung und die seiner Mitschüler einordnen zu können. Allen Leistungsbewertungen liegt die kriteriale und/oder die individuelle Bezugsnorm zugrunde⁵. Der Unterricht muss dem Schüler Gelegenheit geben, bereits erworbene grundlegende Kompetenzen zu wiederholen und in wechselnden Kontexten anzuwenden.

3.2 Kriterien

Die Grundlage der Leistungseinschätzung sind transparente Bewertungskriterien, die sich auf das zu erwartende Produkt, den Lernprozess und/oder die Präsentation des Arbeitsergebnisses beziehen.

Für die Leistungseinschätzung ist insbesondere das Überwältigungsverbot⁶ zu beachten. Danach ist es nicht erlaubt, den Schüler im Sinne erwünschter Meinungen zu indoktrinieren und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. Seine Meinungen und Einstellungen sind nicht zu bewerten.

Die nachfolgend aufgeführten Kriterien gelten für alle Leistungsnachweise in allen unter den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten Lernbereichen.

produktbezogene Kriterien	– Aufgabenadäquatheit – sachliche Richtigkeit – korrekte Verwendung der in den Lernbereichen ausgewiesenen Fachbegriffe – Übersichtlichkeit und Vollständigkeit der Darstellung von Ergebnissen/Lösungswegen/Implementationen – Struktur und Form der Darstellung
----------------------------------	---

⁴ Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse, 2011. Kapitel 4.

⁵ Vgl. ebenda.

⁶ Vgl. Schiele, Siegfried/Schneider, Herbert (Hrsg.): Reicht der Beutelsbacher Konsens? Schwalbach/Ts. 1996.

prozessbezogene Kriterien	– Qualität und Grad der Selbstständigkeit der Planung – Effizienz des methodischen Vorgehens und Umgang mit Medien – Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens – Anstrengungsbereitschaft – Teamfähigkeit – Gestaltung der Lernatmosphäre
präsentationsbezogene Kriterien	– Vortragsweise – Zeitmanagement – angemessene Visualisierung und Darstellung – inhaltliche Angemessenheit – Adressatengerechtigkeit – Situationsangemessenheit

Darüber hinaus sind nachfolgende fachspezifische Kriterien zu berücksichtigen:

- technische Problemstellungen vollständig erfassen,
- eine oder mehrere eigene Lösungen finden (Funktion, Werkstoffwahl, Vorrichtungen, Bauteilverwendung, Produktionstechnologie),
- Qualität von Lösungsideen einschätzen,
- Skizzen und Zeichnungen einfacher und komplexer Produkte fachlich richtig anfertigen und lesen können,
- sachlogische technologische Planung oder Montage- und Demontagefolge erstellen,
- Arbeitsfolge korrekt ausführen,
- vollständige Funktionsweise,
- komplexe technische Systeme aus dem Bereich elektronische Schaltungen fachlich richtig aufbauen,
- technische Zeichnungen mit Hilfe des Computers korrekt anfertigen,
- komplexe technische Systeme aus den Bereichen Steuerung und Regelung sachlogisch analysieren,
- Produktlösungen (Gegenstand oder Modell) angemessen darstellen und präsentieren,
- Anteil an der Herstellung des Einzelnen in der Gruppenarbeit beurteilen,
- Ordnung am Arbeitsplatz einhalten,
- Unfallverhütungsvorschriften beachten,
- mit Werkstoffen, Werkzeugen und Maschinen fachgerecht umgehen.